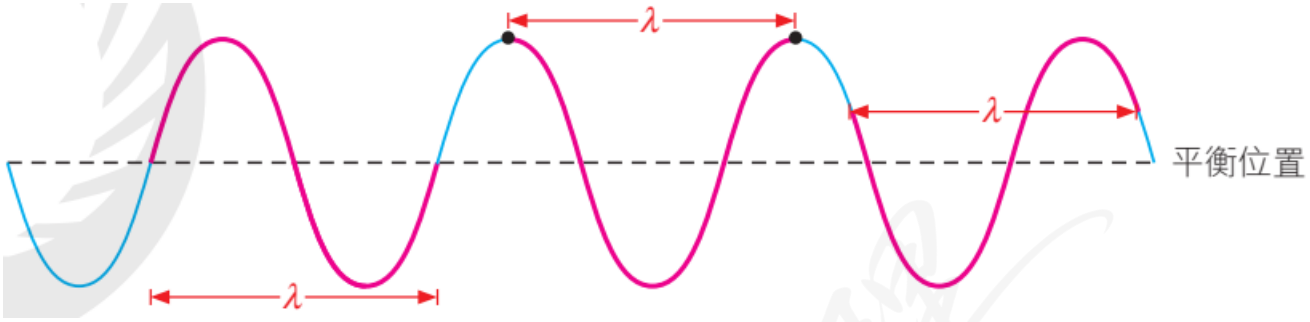
3.5.1　固定波速下的波長

同一介質及相同狀態下，波速保持不變，波長便與頻率成反比。頻率加倍，波長減半。波跨入另一介質時，頻率由波源決定而保持不變，此時改變的是波速及波長。

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

波速 v 不變時，頻率 f 增加，波長 λ 減少。v：m s^{-1}；f：Hz；λ：m。



一個波長連接相鄰同相點，例如相鄰波峰；它是沿波傳播方向的距離。

3.5.2　波的反射

波到達邊界後返回原介質，稱為反射。入射角等於反射角，兩者均由法線量度。在同一介質中反射，波速、頻率和波長均不變。反射後是否反相，則由邊界條件決定，例如固定端反射會反相。

$$r = i$$

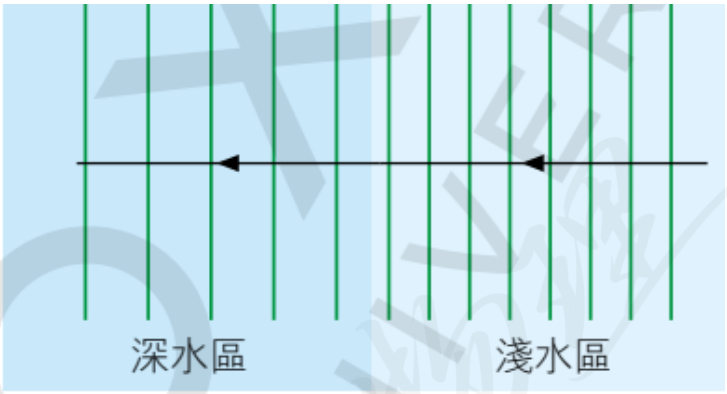
反射：入射角 i 及反射角 r 均由反射面的法線量度。

3.5.3　水波折射

水波由深水進入淺水時，波速下降，頻率不變，所以波長縮短。斜入射會偏向法線。由淺水進入深水則相反。折射角與波速或波長比相連，角度須由法線量度。正入射雖不轉向，波速及波長仍會改變。

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\frac{v_1}{v_2}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

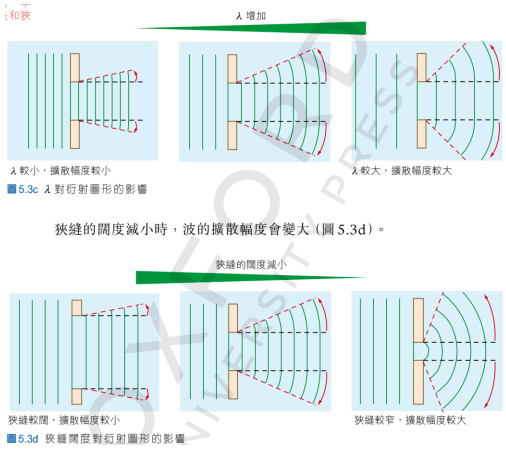
折射時頻率不變。角度均由法線量度；v_1、v_2：波速；λ_1、λ_2：波長。



波由淺水進入深水時波長增大；例圖為正入射，方向不變。

3.5.4　衍射

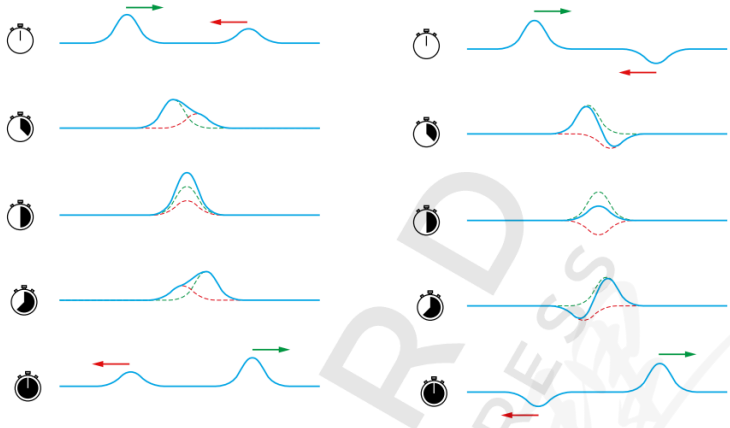
波經過狹縫或障礙物邊緣時會擴散進入幾何陰影區，稱為衍射。相同縫寬下波長越長，或相同波長下縫越窄，擴散越明顯。波長與縫寬相近時最容易看出。衍射在同一介質內發生，不要求波速改變。



每次比較一個變量：狹縫不變時增大波長，或波長不變時縮窄狹縫，均令擴散更明顯。

3.5.5　疊加原理

兩列或更多波在同一位置重疊時，合位移是各波在該點的位移之和，必須按方向帶正負號相加。疊加的是位移而不是直接相加能量。兩脈衝相遇後，在理想線性介質中會繼續沿原方向傳播，暫時抵消不表示波被永久消滅。



兩脈衝相遇時位移相加，之後各自繼續傳播。

3.5.6　干涉與程差

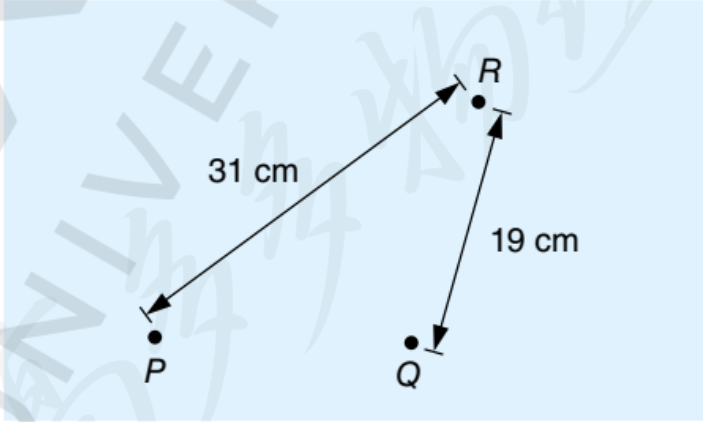
頻率相同、相位差固定的波，可形成穩定的干涉圖形。若兩波源同相，程差為整數個波長時相長，為半整數個波長時相消。完全抵消還須兩波振幅相等。若兩波源反相，相長和相消的程差條件便互換。

雙源干涉條紋的疏密

對同相相干水波源，在同一觀察區域，波長增大或波源間距減小，都會使相鄰節線和腹線分得更開。這時，觀察方向須改變更大的角度，程差才會達到下一個干涉條件。比較條紋時，其他條件須保持不變。

判斷波動性質的證據

反射、折射、衍射和干涉都是波可展示的現象。其中衍射與干涉尤其能顯示波的疊加及擴散特性。單看反射或路徑偏折不足以確立波模型。



對同相波源 P、Q，R 點程差為 31 − 19 = 12 cm；波長 4 cm 時相當於 3 個波長，因此相長干涉。

3.5.7　固定端的脈衝反射

脈衝在固定端反射時會反相：波峰變波谷，波谷變波峰，傳播方向也反轉。同一介質中的波速不變。對週期波，頻率和波長也不變。畫反射脈衝時，須同時反轉上下的正負位移和左右的輪廓，因為先到端點的部分也先離開。

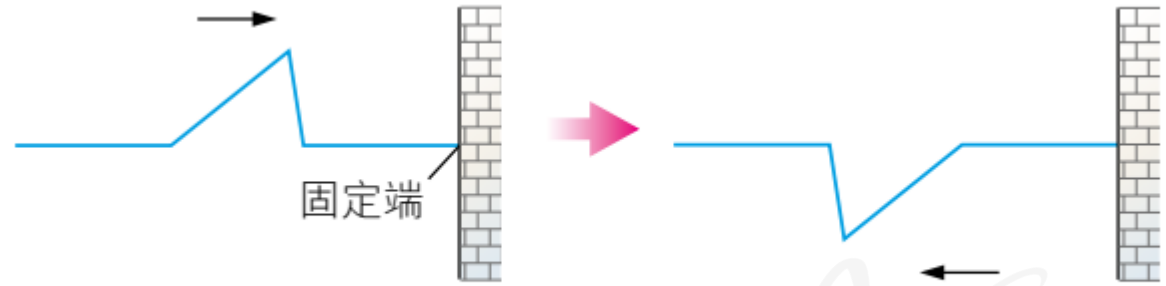


圖 5.4c 脈衝到達固定端後反射回去

固定端反射使波峰變成波谷，並反轉傳播方向。

3.5.8　駐波

兩列頻率、振幅和速率相同的反向行波疊加，可形成位置固定的波節和波腹。波節的振幅為零，波腹最大。相鄰波節相距半個波長，波節與最近波腹相距四分之一波長。

所有非波節位置的粒子以相同頻率振動，但振幅因位置而異。相鄰兩個波節之間的粒子同相，會同時向同一方向運動；隔着一個波節的相鄰波段則反相，一段向上時另一段向下。波節始終不振動。



波節保持靜止，波腹振幅最大。相鄰波節相距半個波長，波節與相鄰波腹相距四分之一波長。